

COLLEGE X.VOGT		Année scolaire 2020-2021
Département des SVTEEBB	Mini-session	Date : 02/11/2021
EPREUVE DE SVTEEBB		
Niveau : première	classes : 1 ^{ère} C et 1 ^{ère} TI	durée : 2H coefficient : 2

I- EVALUATION DES RESSOURCES /10 points

A- EVALUATION DES SAVOIRS /4 points

Exercice 1 : chaque série d'affirmations ci-dessous comporte une réponse juste.

Recopier le tableau suivant sur votre feuille de composition et écrire sous chaque numéro de question, la lettre correspondant à la réponse juste.

Conditions de performance : bonne réponse=0,5point mauvaise réponse ou pas de réponse=0 point.

Numéro de la question				
Réponse juste				

- Lors de la respiration cellulaire, la dégradation du métabolite se déroule en:
 - 1 étape ;
 - 2 étapes ;
 - 3 étapes ;
 - 4 étapes.
- L'appareil digestif comprend:
 - Le tube digestif uniquement ;
 - Les glandes annexes uniquement;
 - Le tube digestif et les glandes annexes ;
 - La bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin.
- Les streptocoques sont utilisés pour réaliser la fermentation :
 - alcoolique ;
 - lactique ;
 - acétique ;
 - butyrique.
- Selon la « loi des tailles » :
 - Les facteurs internes et les facteurs externes font varier la taille d'un animal;
 - Plus un animal est petit, plus sa dépense énergétique est grande;
 - Plus un animal est grand, plus sa dépense énergétique est grande ;
 - Plus un animal est petit, plus sa dépense énergétique est petite.

Exercice 2 : Définitions: /0,5x4=2 points.

Définir les termes suivants :

- a) Chaîne respiratoire b) glycolyse c) calorimétrie d) assimilation

B- EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIR-ETRE /6 points

Au cours de la respiration, une molécule de glucose subit la glycolyse dans le cytoplasme et des molécules d'ATP sont synthétisées. Dans la mitochondrie, chaque acide pyruvique est à l'origine de 18 molécules d'ATP.

Sachant que l'oxydation complète d'une molécule de glucose libère 2860KJ et qu'une molécule

d'ATP correspond à 42KJ ;

déterminer le nombre de molécules d'ATP produites lors de la respiration par une molécule de glucose ayant subi la glycolyse 1 point

1- déterminer le nombre total de molécules d'ATP produites par une molécule de glucose au cours de la respiration 1 point

2- écrire l'équation bilan de la respiration cellulaire 2 points

3- calculer le rendement énergétique de la respiration 2 points

II- EVALUATION DES COMPETENCES /10 POINTS

Compétence visée : maîtriser le rôle de l'absorption intestinale et de la circulation

Situation et contexte :

Dans le cadre d'un exposé portant sur la digestion, l'absorption intestinale et le rôle de la circulation, les élèves de la classe de première d'un lycée de la ville rédigent le texte suivant et le soumettent à l'appréciation de leurs camarades.

« Les aliments jouent plusieurs rôles dans l'organisme, à savoir le rôle constructeur ou plastique, le rôle énergétique et le rôle fonctionnel ou protecteur. Les aliments que nous consommons vont subir la digestion mécanique et la digestion chimique pour donner des nutriments qui sont contenus dans le chyle et qui vont passer dans le milieu intérieur par deux principales voies. Une fois dans le milieu intérieur, les nutriments vont être utilisés par les cellules de l'organisme... »

Vous avez assisté à cet exposé au cours duquel certains élèves posaient plusieurs questions aux exposants afin de mieux comprendre certains mécanismes, mais, les exposants ne parvenaient pas à répondre de manière à les satisfaire. En tant qu'expert dans le domaine vous êtes sollicité pour aider ces élèves à mieux comprendre l'exposé.

Consignes

Consigne 1 : dans le cadre d'une causerie éducative et dans un paragraphe de 8 ligne maximum, dites à ces élèves quelles sont les deux voies empruntées par les nutriments pour passer dans le milieu intérieur, tout en précisant 2 éléments qui emprunteront chacune des voies citées. 4 points

Consigne 2 : propose à ces élèves deux aliments à rôle constructeur ou plastique, deux aliments à rôle énergétique et deux aliments à rôle fonctionnel ou protecteur 3 points

Consigne 3 : propose une affiche sur laquelle tu présenteras les organes qui interviennent dans la digestion mécanique 3 points

Grille d'évaluation :

Consigne	Critères	Barème
1	Pertinence de la Production	1 pt
	Maîtrise des Connaissances Scientifiques	2pt
	Coherence de la Production	1pt
2	Pertinence de la Production	0,5pt
	Maîtrise des Connaissances Scientifiques	1,5pt
	Coherence de la Production	1pt
3	Pertinence de la Production	0,5pt
	Maîtrise des Connaissances Scientifiques	1,5pt
	Coherence de la Production	1pt